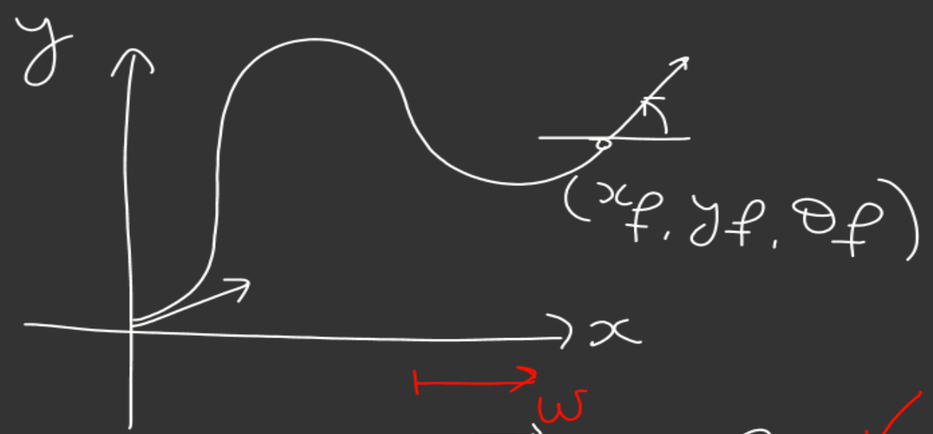
Commande optimale

2. Méthodes directes.

temps min : $t_f \to \min$



$$\begin{cases} \dot{x}(t) = w + \overset{1}{\cancel{V}} \cdot \cos\theta(t) \\ \dot{y}(t) = \underset{1}{\cancel{V}} \cdot \sin\theta(t) \\ \dot{\theta}(t) = u(t), \quad |u(t)| \leq 1 \end{cases}$$

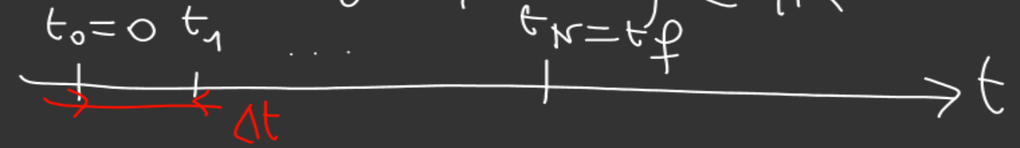
commande

$\theta = \arg \vec{V}$

(x, y) : position

état

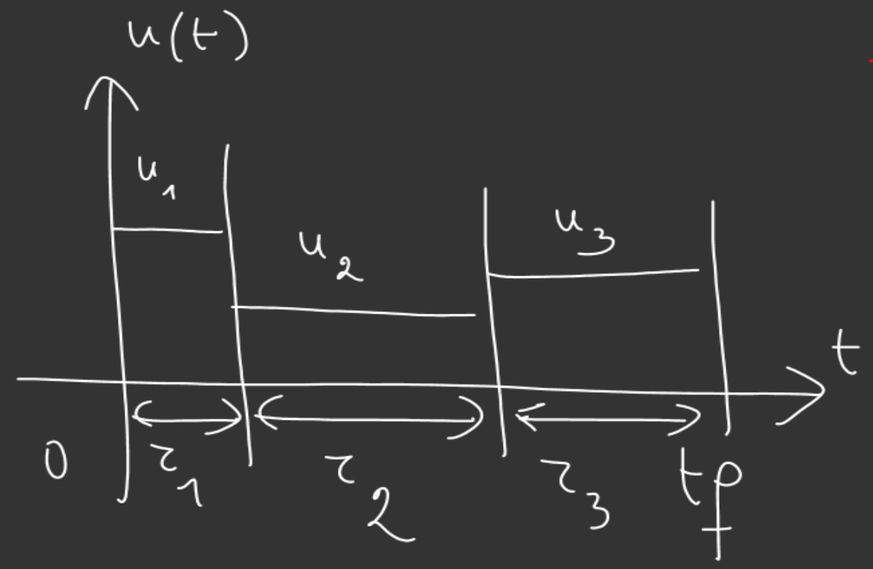
$$X(t) = (x(t), y(t), \theta(t)) \in \mathbb{R}^3$$



dim $< \infty$

Discrétisation : opti (MP)

Au vu de la structure (constatée numériquement – voir le §3. pour une preuve par le PMP), à savoir un contrôle constant par morceaux, on peut plus efficacement discrétiser comme suit :



contrôle cst par morceaux :
$u \longleftrightarrow (u_1, u_2, u_3, \tau_1, \tau_2, \tau_3) \in \mathbb{R}^6$
(reste l'état X)

$$t_f = \tau_1 + \tau_2 + \tau_3 \longrightarrow \min$$

On ramène chaque arc sur $[0,1]$ (pour le temps) :

$$t = t_1 + s\cdot\underbrace{(t_2 - t_1)}_{\tau} \in [t_1, t_2]$$

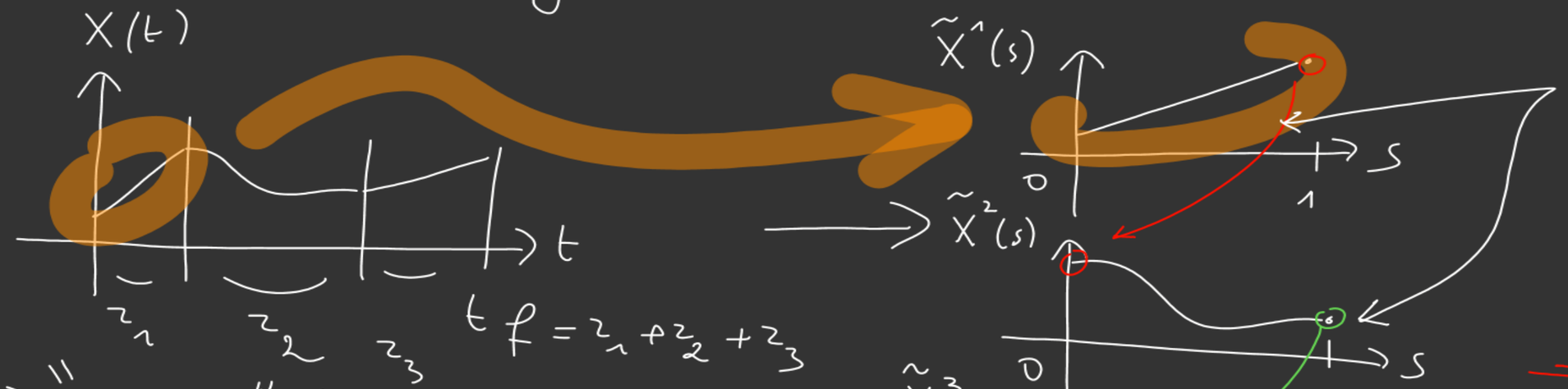
ie $s = \dfrac{t - t_1}{\tau} \in [0,1]$

$$\tilde{X}(s) = X(t)_{\,t(s)} = X(\overbrace{t_1 + s\cdot\tau}^{t(s)})$$

$$\tilde{X}'(s) = \frac{d}{ds}\tilde{X}(s) = X(t(s))\cdot t'(s) = \tau\, f(\overbrace{X(t)}^{\tilde{X}(s)}, \overbrace{u(t)}^{\tilde{u}(s)}) =: \tilde{f}(\tilde{X}(s), \tilde{u}(s))$$

$\Rightarrow$ il suffit donc de "rescaler" les dynamiques par τ_i, $i = 1, \dots, 3$

Conditions de jonction sur l'état :



conditions de jonction (cf. continuité état)

$\Longrightarrow$ "super" état contenant les valeurs sur les 3 arcs :

$$\tilde{X}(s) = \left(\tilde{X}^1(s), \tilde{X}^2(s), \tilde{X}^3(s)\right) \in \mathbb{R}^{3\times 3}, \quad s \in [0,1]$$

$\Longrightarrow$ inconnues

$$\tilde{X}_i \simeq \tilde{X}(s_i), \quad \tilde{U} = (u_1, u_2, u_3, \tau_1, \tau_2, \tau_3)$$

3. Principe du maximum de Pontrjagin.

Soit à résoudre

fixé ou non

$$\int_0^{t_f} f^0(x(t), u(t))\, dt \longrightarrow \min$$

$u \in \mathcal{L}^\infty([0,t_f], \mathbb{R}^m)$

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \quad t \in [0, t_f] \\ x(0) = x_0, \quad x(t_f) = x_f \\ u(t) \in U \subset \mathbb{R}^m \end{cases}$$

Remarques : – on suppose l'ensemble des contraintes $\neq \emptyset$ (ie que l'ensemble des contrôles admissibles n'est pas vide) : hypothèse de contrôlabilité

– on suppose en plus l'existence de solution

(Pour ces deux questions, voir les références du cours.)

On va ici directement donner une condition nécessaire de solution.

Théorème (de Pontrjagin, $\simeq$ 50's) : si $u \in \mathcal{L}^\infty([0,t_f],\mathbb{R}^m)$,

il existe $(p^0,p) \neq (0,0)$ tq $p^0 \leq 0$ (cte),

$p : [0,t_f] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ Lipschitz, tq :

état adjoint

équation adjointe

i) $\dot{p}(t) = -\nabla_x H(x(t),p(t),u(t))$, $t \in [0,t_f]$ (p.p.)

où $H : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}$

$$(x,p,u) \longmapsto p^0 f^0(x,u) + \underbrace{(p \mid f(x,u))}_{\sum_{i=1}^{n} p_i f_i(x,u)}$$

ii) $H(x(t), p(t), u(t)) = \max_{v \in U} H(x(t), p(t), v)$, $t \in [0, t_f]$ (p.p.)

$\uparrow$

condition de maximisation

<u>Remarques</u> : i) si $(p^0, p) \neq (0, 0)$ (fonction nulle) (si $(p^0, p) = (0, 0)$, le Th. est vide !) vérifie le PMP (conditions i + ii), alors $(\lambda p^0, \lambda p)$ le vérifie aussi (homogénéité positive) avec $\lambda > 0$; en pratique, si $p^0 < 0$, on pose (par ex.) $p^0 = -1$ pour "casser" l'homogénéité.

(Analogie avec qualification des contraintes en dim $< \infty$.)

ii) $\dot{p}(t) = -\nabla_x H(x(t), p(t), u(t))$ sachant que

$$\nabla_x H(x,p,u) = p^\circ \nabla_x f^\circ(x,u) + {}^t\frac{\partial f}{\partial x}(x,u) \cdot p$$

De plus, $\nabla_p H(x,p,u) = f(x,u)$

$\Rightarrow \dot{x}(t) = \nabla_p H(x(t), p(t), u(t))$

$\Rightarrow$ équation hamiltonienne (généralisée).

<u>Exo</u>. Soient x et p solutions de

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \nabla_p h(x(t), p(t)) \\ \dot{p}(t) = -\nabla_x h(x(t), p(t)) \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{où } h : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \\ \mathcal{C}^\infty \ldots \end{array} \right.$$

Mq $t \mapsto h(x(t), p(t))$ est cte.